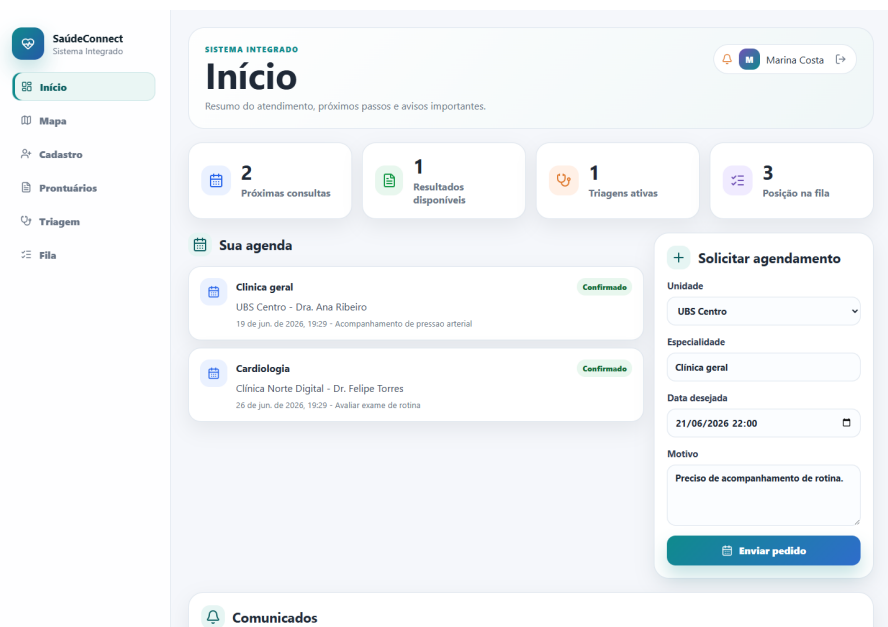


Documentação técnica e operacional

Guia de arquitetura, funcionamento, administração, segurança, publicação web e distribuição Android.

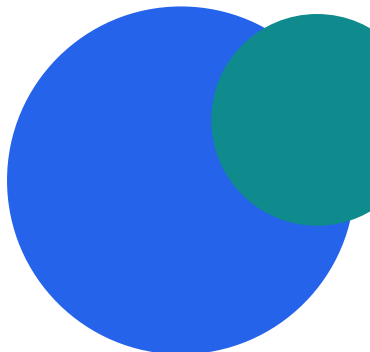


Projeto	Versão	Ambientes
SaudeConnect	1.0	Web responsiva, PWA e Android

Aplicação full-stack para integrar usuários, unidades de saúde e equipes administrativas em uma experiencia única.

Repositório: github.com/JOAO2666/SaudeConnect

Demo: saudeconnectl.vercel.app



1. Visão geral

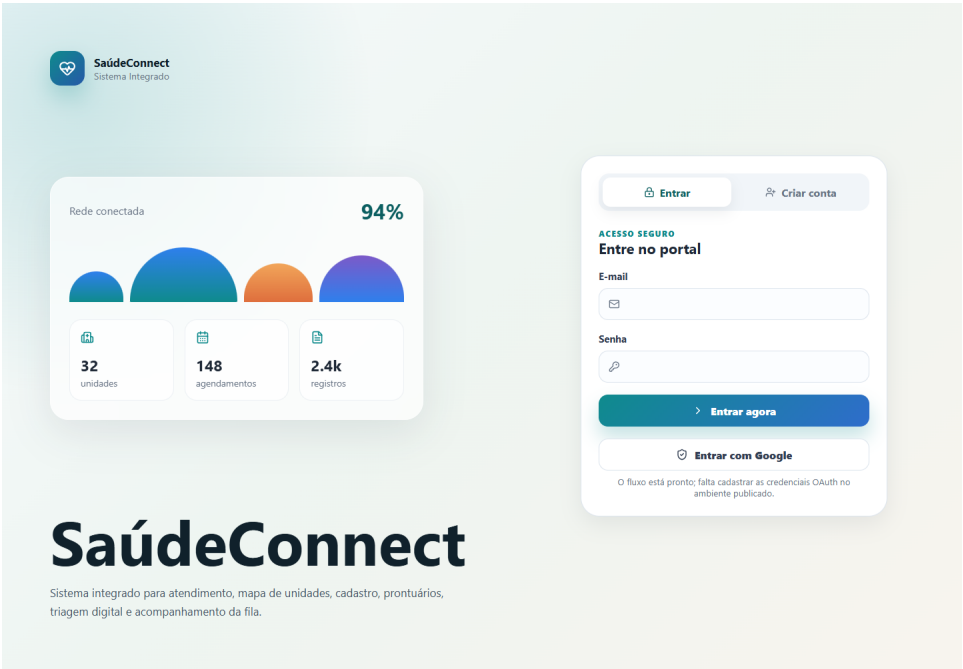
O SaudeConnect organiza a jornada digital do paciente e oferece uma central administrativa para acompanhar demanda, atendimento e integrações. A interface foi desenhada para celular, tablet e computador, mantendo as mesmas regras de negocio em todos os formatos.

Escopo funcional

- Autenticação por e-mail e senha, alem de Google OAuth configurável.
- Mapa interativo de unidades com OpenStreetMap, Leaflet, marcadores e rotas.
- Cadastro do cidadao com perfil, Cartão SUS, contatos e foto.
- Prontuários, resultados, triagem digital, fila e agendamentos.
- Painel administrativo com busca, indicadores, gestão de status, usuários, chamados, avisos, auditoria e exportacao CSV.
- Aplicativo Android empacotado com Capacitor.

Perfis de acesso

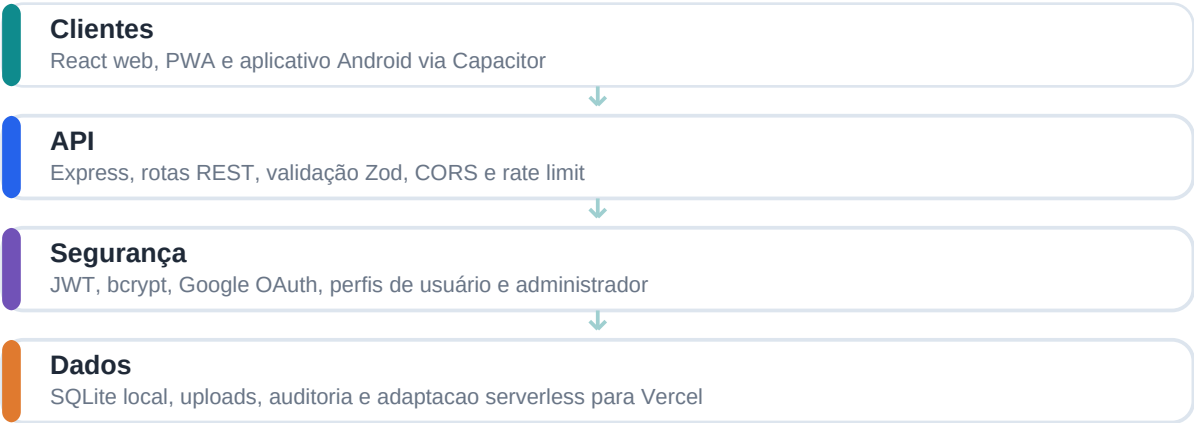
Perfil	Responsabilidades e recursos
Usuário	Consulta dados pessoais, unidades, agenda, prontuários, triagem e fila digital.
Administrador	Opera agenda, triagem, fila, integrações, permissões, chamados, avisos e auditoria.



Tela de acesso com cadastro, login local e entrada pelo Google.

2. Arquitetura da solução

A aplicação usa uma arquitetura web em camadas. O cliente React consome uma API REST Express. A API valida entradas, autentica requisições, aplica permissões e persiste os dados. Na Vercel, a API é empacotada como função serverless; no Docker ou ambiente local, o Express roda como servidor tradicional.



Fluxo de uma operação

Etapas	Descrição
1. Interface	O usuário preenche um formulário ou aciona um comando.
2. API	O cliente envia JSON para uma rota sob /api.
3. Segurança	O JWT é validado e a permissão do perfil é conferida.
4. Regra de negócio	Zod valida o payload e o servidor executa a operação.
5. Dados e auditoria	SQLite registra a alteração e audit_logs recebe o evento.
6. Atualização	A interface recarrega os dados e apresenta o resultado.

Organização do repositório

```
src/ - interface React e tipos
server/ - API, autenticação, banco e regras
api/ - adaptador serverless da Vercel
android/ - projeto nativo Capacitor
docs/ e store-assets/ - capturas e materiais de publicação
scripts/ - testes visuais, capturas e geração desta documentação
```

3. Tecnologias

Camada	Tecnologia	Finalidade
Interface	React 19 + TypeScript	Componentes, estado, rotas e tipagem.
Build	Vite 8	Desenvolvimento rápido e pacote de produção.
Navegação	React Router 7	Rotas públicas, protegidas e administrativas.
Mapa	Leaflet + OpenStreetMap	Mapa gratuito, marcadores, zoom e popup.
API	Node.js + Express 5	Endpoints REST e entrega local da aplicação.
Dados	SQLite + better-sqlite3	Persistencia simples e transacional.
Validacao	Zod	Validacao de payloads no servidor.
Segurança	JWT, bcryptjs, Helmet	Sessao, hash de senha e cabeçalhos seguros.
OAuth	Passport Google OAuth 2.0	Login Google e criação automatica do usuário.
Mobile	Capacitor 8 + Android	Empacotamento do site como aplicativo.
Hospedagem	Vercel + Docker	Demo serverless e alternativa containerizada.
Qualidade	ESLint + Puppeteer	Analise estatica e verificacao visual.

Decisões de interface

- Layout responsivo com sidebar adaptada para telas menores.
- Cartoes com hierarquia visual, estados, icones Lucide e animacoes de hover.
- Movimento reduzido respeitado por prefers-reduced-motion.
- Mapa sem chave paga e controles familiares de navegacao.

4. Autenticação e segurança

Senhas locais são transformadas com bcrypt e nunca são armazenadas em texto puro. O login gera um JWT assinado, com identificador de sessão, validade e perfil. Rotas administrativas executam authRequired e adminRequired antes da regra de negócio.

Controle	Implementação
Senha	Mínimo de 10 caracteres, maiúscula, minúscula, número e símbolo.
Hash	bcrypt com custo 12.
Sessão	JWT com TTL configurável e jti para identificação.
Google	OAuth 2.0; primeiro acesso cria usuário comum e abre a triagem.
Permissão	role user/admin, middleware dedicado e proteção contra auto-rebaixamento.
API	Helmet, CORS por origem, limite de requisições e Zod.
Auditoria	Eventos importantes registrados em audit_logs.

Variáveis sensíveis

JWT_SECRET, GOOGLE_CLIENT_ID e GOOGLE_CLIENT_SECRET devem existir apenas no ambiente de hospedagem. O arquivo OAuth e .env ficam ignorados pelo Git e nunca devem ser enviados ao repositório.

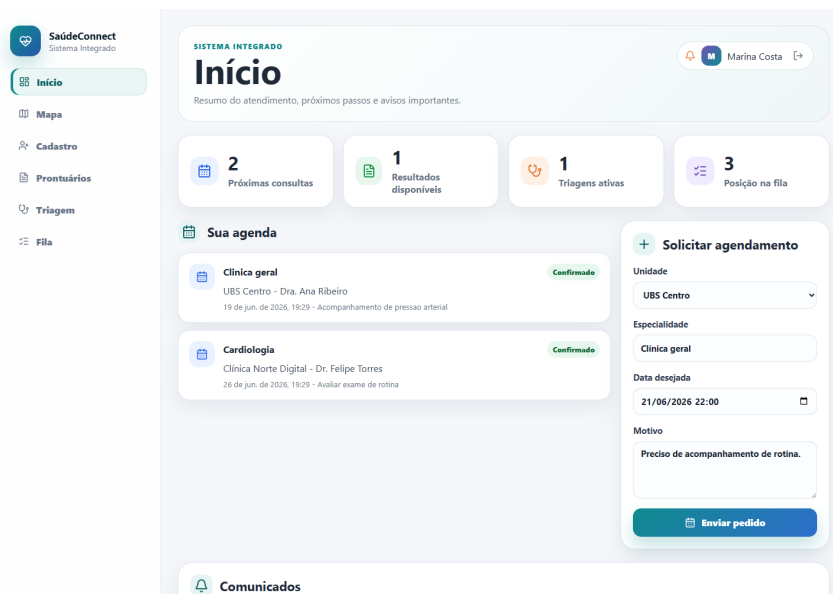
```
JWT_SECRET=valor-longo-e-aleatorio
CLIENT_URL=https://seu-dominio
CLIENT_ORIGIN=https://seu-dominio
GOOGLE_CALLBACK_URL=https://seu-dominio/api/auth/google/callback
```

Observação de produção

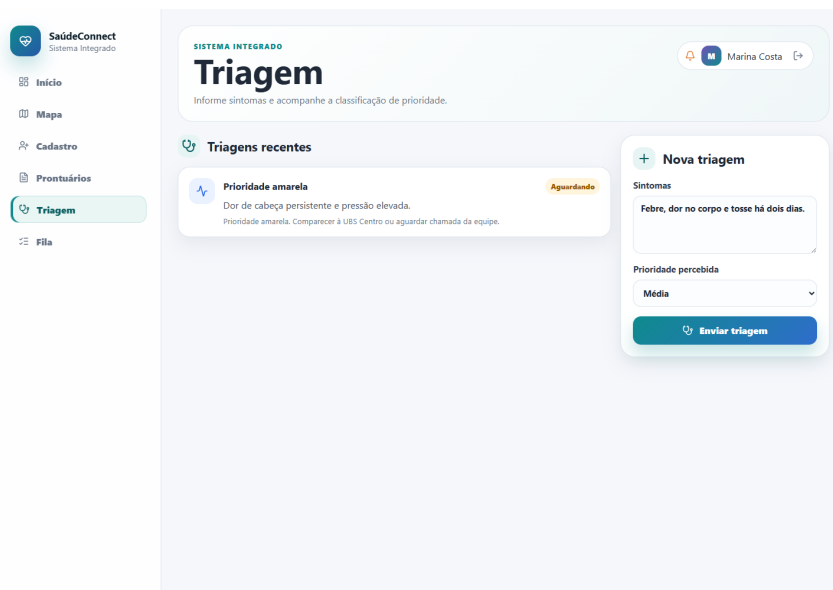
A demo da Vercel usa armazenamento temporário para SQLite e uploads. Dados permanentes exigem banco e armazenamento gerenciados. O código local e Docker continuam aptos a usar DATA_DIR persistente.

5. Jornada do usuário

- Primeiro acesso: cadastro local ou Google, seguido pela triagem inicial.
- Início: indicadores, próximas consultas, resultados, triagens e fila.
- Mapa: seleção de unidade, detalhes, telefone, horario e Como Chegar.
- Cadastro: dados do cidadão e foto de perfil.
- Prontuários: histórico de receitas, vacinas e atendimentos.
- Triagem: sintomas, prioridade percebida e recomendacao.
- Fila: entrada por unidade e serviço, posição e estimativa.

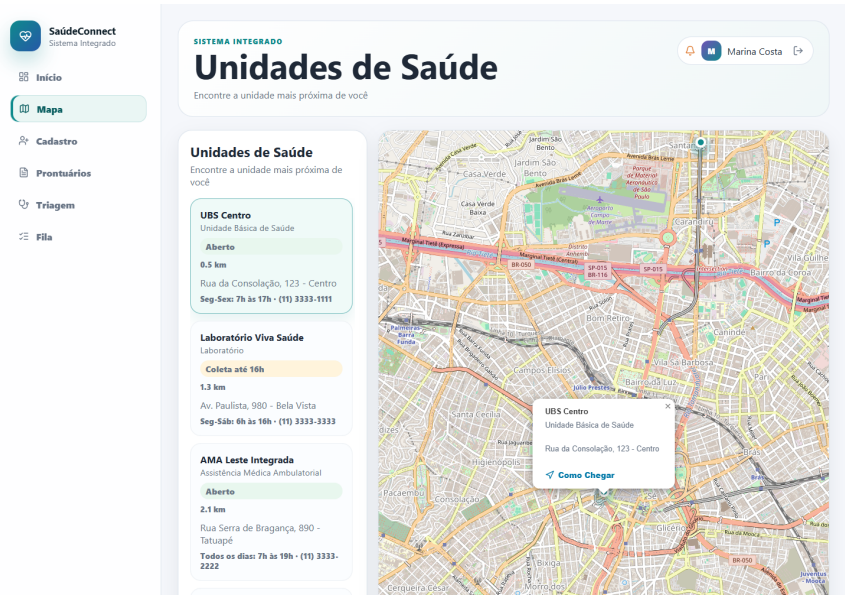


Início do paciente com indicadores e agenda.

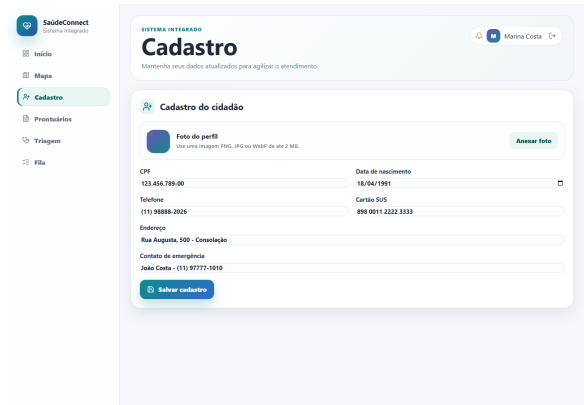


Triagem com histórico e novo registro.

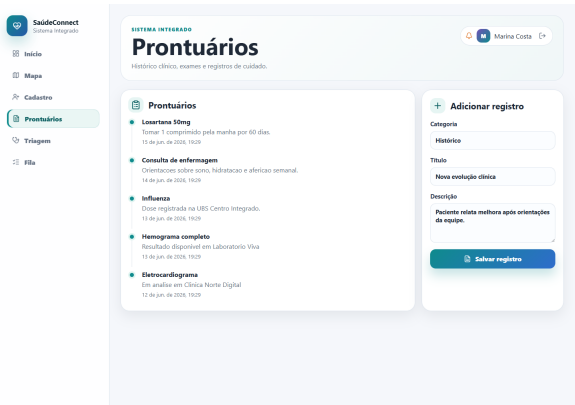
6. Mapa, cadastro e prontuários



Mapa OpenStreetMap com lista, marcadores e ação de rota.



Cadastro do cidadão e foto.

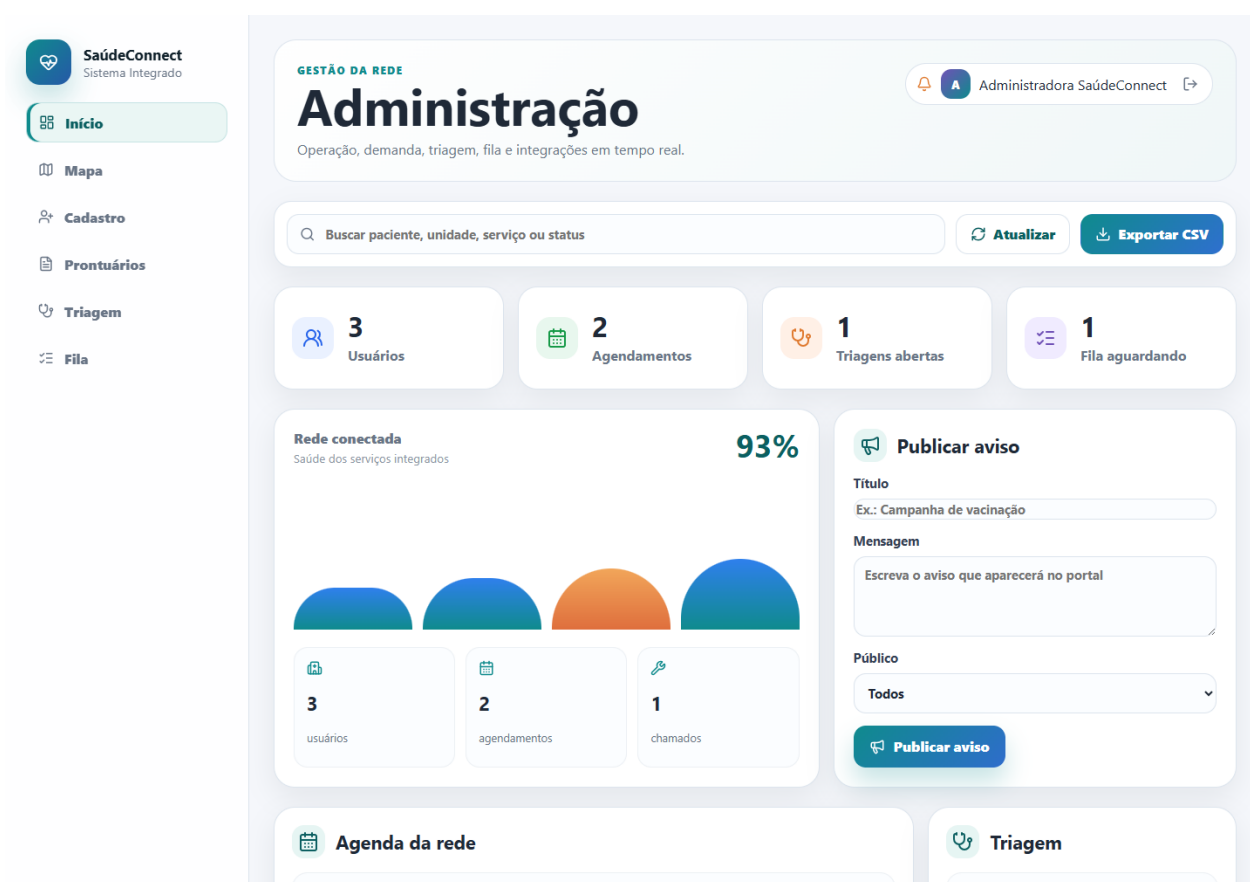


Linha do tempo de prontuários.

7. Administração da rede

A área administrativa consolida operação e governança. A busca filtra as listas, o relatório CSV exporta a situação atual e os controles alteram dados pela API com auditoria.

- Indicadores de usuários, agenda, triagem e fila.
- Saúde da rede e latência das integrações.
- Mudança de status de agenda, triagem, fila, chamados e integrações.
- Gestão de perfil usuário/administrador.
- Publicação de avisos segmentados para todos, usuários ou administradores.
- Atividade recente e exportação CSV.



Painel administrativo ampliado com central operacional.

8. Modelo de dados e API

Tabelas principais

Tabela	Responsabilidade
users	Identidade, provedor, papel e ultimo acesso.
auth_sessions	Sessoes locais, expiração e revogacao.
units	Unidades, coordenadas, horario e serviços.
appointments / exams	Agenda e resultados do paciente.
patient_profiles / records	Cadastro e prontuario.
triage_cases / queue_entries	Triagem e fila digital.
support_tickets	Solicitacoes de suporte.
announcements	Avisos por público.
integrations / audit_logs	Saúde de serviços e trilha administrativa.

Rotas de referencia

Método	Rota	Uso
POST	/api/auth/register /login	Cadastro e autenticação.
GET	/api/auth/google	Inicio do OAuth Google.
GET	/api/dashboard /units	Resumo e mapa.
PUT	/api/profile	Atualização cadastral.
POST	/api/triage /queue /appointments	Jornada assistencial.
GET	/api/admin/overview	Central administrativa.
PATCH	/api/admin/*/id	Status, integrações e permissões.
POST	/api/admin/announcements	Publicacao de avisos.

9. Execução, testes e publicação

Ambiente local

```
npm install
npm run build
npm run start
```

Desenvolvimento com recarga automatica

```
npm run dev
```

Verificações

```
npm run lint
npm run build
node scripts/smoke-visual.mjs
npm run screenshots
```

Vercel

O arquivo vercel.json compila a interface em dist e encaminha /api para a funcao api/[...path].js. As variáveis de ambiente devem ser cadastradas no projeto Vercel antes da publicação.

```
vercel --prod
```

Docker e Hugging Face

O Dockerfile instala dependencias, compila a aplicação e inicia o Express na porta configurada. O mesmo container pode ser usado em qualquer servico Docker compatível.

Android

```
npm run mobile:sync
npm run mobile:apk
```

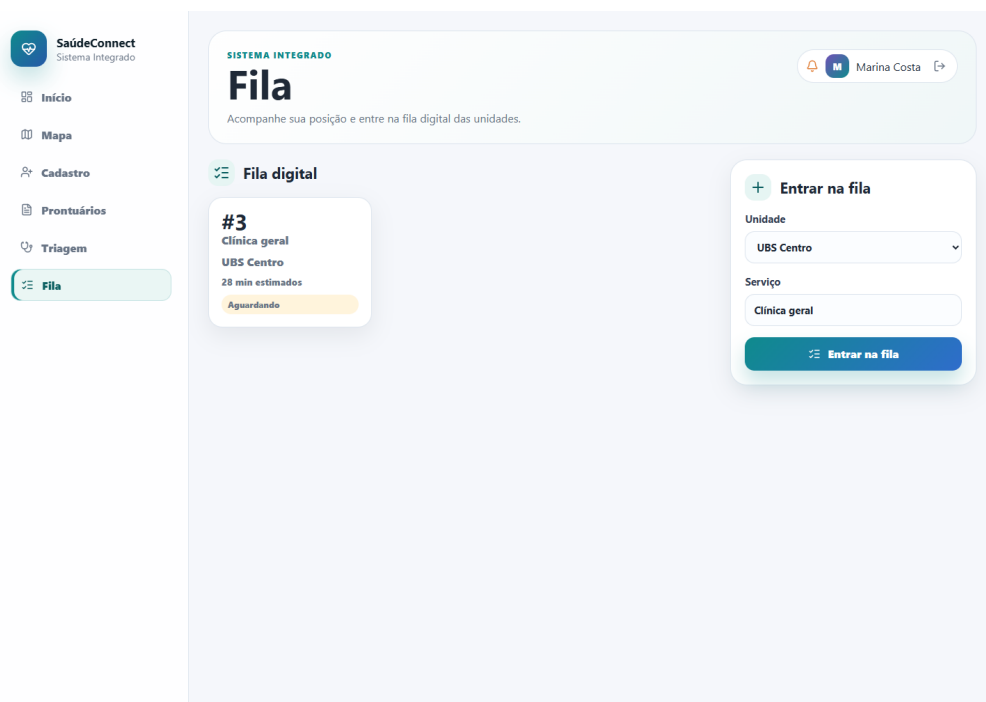
10. APK e entrega

O APK fornecido foi incluído no repositório para instalação direta em dispositivos Android compatíveis. Para a Play Store, deve ser gerado um App Bundle assinado com chave de release e configurada a ficha do aplicativo.

Item	Valor
Arquivo	SaudeConnect_v1.0.0.APK
Tamanho	14.20 MB
SHA-256	FC8AF2EFDE02A0136650280F82EDC485471105758AC9F9285F5D1108D973CF46
Origem da API	Configurada no build do aplicativo

Instalação de teste

- Baixe o APK pelo repositório GitHub.
- No Android, autorize a instalação pelo navegador ou gerenciador de arquivos usado.
- Abra o arquivo e confirme a instalação.
- Teste login, mapa, triagem e fila com conexão de internet.



Fila digital compartilhando as mesmas regras entre web e Android.

Checklist antes de produção

- Trocar credenciais de demonstracao e revisar usuários administradores.
- Conectar banco e armazenamento persistentes.
- Configurar dominios OAuth, monitoramento, backups e política de privacidade.
- Gerar APK/AAB assinado e executar testes em aparelhos reais.